Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Направление 38.03.01 Экономика

Программа «Национальная экономика»

Прогнозирование рисков банковского кредитования с использованием технологий искусственного интеллекта

Выпускная квалификационная работа

Студент

Касенова Асем Ардаковна

Научный руководитель:

к.э.н., к.ф.-м.н., к.ю.н., доцент

Сидоренко Владимир Николаевич

Астана

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава 1. Кредитный риск и роль искусственного интеллекта в его оценке 6

1.1 Кредитный скоринг как инструмент управления кредитным риском в банках второго уровня 6

1.2 Подходы к оценке и прогнозированию кредитного риска: классические модели и современные методы искусственного интеллекта 9

Введение

Актуальность темы исследования. В условиях технологического развития и цифровизации финансового сектора искусственный интеллект (далее ИИ) становится ключевым инструментом обработки больших данных и повышения точности управленческих решений. Для банковского сектора одной из ключевых задач остается оценка кредитоспособности заемщиков, определяющая устойчивость кредитного портфеля.

Актуальность исследования обусловлена ростом закредитованности населения Казахстана на фоне снижения реальных доходов. По данным Zakon.kz, общая долговая нагрузка населения составила около 27,8 трлн тенге[1], при этом реальные доходы граждан снижаются – индекс реальной заработной платы составил -0,4%[2]. Банки продолжают наращивать кредитные портфели, а население – брать займы под высокие проценты (до 20% годовых[3]) для покрытия текущих расходов. Как следствие, объем необслуживаемых кредитов с просрочкой более трех месяцев достиг 1,65 трлн тенге[4], причем доля таких кредитов увеличивается в 2 раза быстрее, чем сам кредитный портфель. В связи с этим совершенствование кредитного скоринга, в том числе на основе ИИ, позволит снизить риски для банков и защитить заемщиков от чрезмерной долговой нагрузки.

Степень разработанности темы исследования. Современное понимание искусственного интеллекта сформировалось в середине XX века. Так, впервые в 1950 г. А. Тьюринг[5] предложил критерий оценки «машинного интеллекта» (тест Тьюринга), а в 1956 г. на семинаре в Дартмунском колледже был введен термин «искусственный интеллект» Д. Мак-Карти[6]. Однако прикладное развитие ИИ в финансовой сфере стало возможным в начале 2000-х, когда рост вычислительных мощностей и распространение методов машинного и глубокого обучения позволили анализировать большие массивы неоднородных данных. В банковской практике это выразилось в переходе от традиционных статистических скоринговых моделей к ИИ-подходам, способным учитывать сложные нелинейные зависимости и использовать альтернативные данные для оценки вероятности дефолта.

Применение искусственного интеллекта в банковском кредитовании рассматри-

[1]Ловушка в 20%: почему казахстанцы продолжают кредитоваться при падающих доходах [Электронный ресурс] / Информационный портал РК. URL: https://www.zakon.kz/finansy/6505800-lovushka-v-20-pochemu-kazakhstantsy-prodolzhayut-kreditovatsya-pri-padayushchikh-dokhodakh.html (дата обращения: 3.03.2026).

[2]см. Там же.

[3]Казахстанцев ждет долговая усталость в 2026 году: экономист озвучил опасения [Электронный ресурс] / Общественно-политическое издание Центральной Азии. URL: https://kz.kursiv.media/2026-01-27/svan-kazahstancy-prodolzhayut-popolnyat-depozity-i-brat-novye-kredity-nesmotrya-na-stavku/(дата обращения: 3.03.2026).

[4]Там же(дата обращения: 3.03.2026).

[5]А. Тьюринг (1912-1954 гг.) – английский математик, логик, криптограф, основоположник ИИ.

[6]Д. Мак-Карти (1927-2011 гг.) – американский ученый, автор термина «искусственный интеллект», лауреат премии Тьюринга за исследования в области ИИ.

вались в работах Addy W.A., Ajayi-Nifise A.O., Bello B.G., Tula S.T., Odeyemi O., Falaiye T., Bari H., Kothandapani P., Mehndiratta N., Nuka T.F., Ogunola A.A., Omotosho M.A., Vakrani D.S., Padhye P.S., Gupta S.K., Roy J.K., Nerlekar V.S., Parashar N., Балаян В.С., Городецкая О.Ю., Гобарева Я.Л., Гозгешев Э.А. и др., посвященных использованию методов машинного и глубокого обучения в банковской сфере. Данные работы свидетельствуют об устойчивом научном интересе внедрения ИИ в деятельность финансовых учреждений. Тем не менее для Казахстана данное направление является новым в контексте цифровизации финансового сектора и, следовательно, требует дальнейшего исследования.

Цель и задачи исследования. **Цель** – разработать метод прогнозирования дефолта клиента банка при выдаче кредита на основе методов машинного и глубокого обучения.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Провести анализ и предобработку данных о заемщиках.
2. Обучить и протестировать модели классификации для прогнозирования дефолта.
3. Подобрать гиперпараметры моделей для повышения качества прогнозирования дефолтных клиентов.
4. Оценить качество моделей и проанализировать полученные результаты.
5. Выявить преимущества и недостатки моделей.

Объект и предмет исследования. **Объектом** исследования является выданный кредит банком и связанное с ним наступление либо отсутствие дефолта по выданным кредитам. **Предметом** исследования является кредитный скоринг для оценки риска невозврата кредита.

Методы исследования. Для достижения целей и задач исследования использовались следующие методы:

- машинного и глубокого обучения;
- статистического анализа;
- оценивания моделей;
- сравнение результатов моделей.

Научная новизна исследования исследования заключается в следующем:

- после завершения работы добавим

Информационная база исследования. Информационной базой являлись платформы: kaggle, github, stackoverflow, нормативно-правовая база, научные статьи и монографии.

Публикации автора по теме исследования. По результатам исследований работа удостоилась диплома II степени на тему «Определение кредитного скоринга заемщиков банка на основе технологии машинного обучения» в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу студентов и магистрантов Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова на 25-летие филиала.

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 50 страниц, 3 глав, заключения, списка литературы, X таблиц, Y рисунков и Z приложений.

ГЛАВА 1. КРЕДИТНЫЙ РИСК И РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЕГО ОЦЕНКЕ

1.1 Кредитный скоринг как инструмент управления кредитным риском в банках второго уровня

Кредитный риск, возникающий вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств перед банком, является одним из ключевых факторов, определяющих устойчивость банковской деятельности. Управление кредитным риском представляет собой комплекс мер по выявлению, оценке, мониторингу клиентов, а также минимизации потенциальных потерь. В данном процессе ключевую роль играет анализ платежеспособности заемщика, насколько своевременно он способен исполнить взятые долговые обязательства.

Поэтому главным инструментом такой оценки является кредитный скоринг. В научной литературе и современных практиках существует множество определений данного понятия от традиционного как статистической модели до современного подхода как комплексной системы принятия решений на основе ИИ. Систематизация основных определений представлена в таблице 1.

Анализ данных определений показывает (см. Таблицу 1), что общим для всех подходов является понимание кредитного скоринга как процесса оценки кредитного риска и инструмента принятия кредитных рещений на основе финансовых данных из прошлого. Новизна современных исследований, ориентированных на применение ИИ, заключается в переходе от статистических методов на методы МО и ГО, а также в расширении источников данных за счет альтернативных признаков таких как коммунальные платежи, оплата за аренду жилья и др.

Таблица 1 – Определение кредитного скоринга в современных практиках

Определение	**Исследователи**
Систематический процесс, оценивающий кредитный риск человека на основе различных финансовых факторов и его поведения из прошлого.	Addy W.A., Ajayi-Nifise A.O., Bello B.G., Tula S.T., Odeyemi O., Falaiye T.
Фундаментальный инструмент финансового принятия решений, который даёт кредитору ключевое понимание риска потенциального заёмщика.	Bari H.
Использование искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения для оценки кредитоспособности на основе нетрадиционных источников данных.	Omotosho M.A.
Процесс количественной оценки кредитоспособности заёмщика, при котором прогноз кредитного риска формируется на основе данных о заёмщике с использованием моделей машинного обучения.	Vakrani D.S., Padhye P.S., Gupta S.K., Roy J.K., Nerlekar V.S., Parashar N.
Оценка кредитоспособности на основе моделей AI/ML, которые используют расширенный набор данных, включая альтернативные показатели (например, платежи за аренду и коммунальные услуги), чтобы повысить полноту и справедливость оценки.	Nuka T.F., Ogunola A.A.
Это процесс оценки кредитного риска без ручного вмешательства, включающий использование машинного обучения (МО) и аналитики больших данных для анализа огромного массива информации.	Emagia (американская IT-компания)
Статистический анализ, проводимый финансовыми учреждениями для определения кредитоспособности физических и юридических лиц.	Invento Labs (белорусская IT-компания)

Источник: составлено автором на основе анализа научных исследований и открытых источников.

На основе анализа современных подходов к кредитному скорингу, включая внедрение технологий ИИ, в рамках данного исследования сформулировано следующее определение:

Кредитный скоринг – систематический процесс, позволяющий прогнозировать вероятность дефолта заемщика на основе моделей машинного обучения (далее МО) и глубокого обучения (далее ГО) с использованием традиционных и альтернативных данных, применямый банками второго уровня при принятии кредитных решений.

В настоящее время развитие и внедрение ИИ в Казахстане находятся на этапе становления, что отражается в рейтинге готовности по применению ИИ среди стран.

Согласно данным Oxford Insights в 2023 г. страна занимала 72 место[1], в 2024 г. – 76 место[2], в 2025 г. – 58 место[3]. В региональном разрезе на 2025 г. республика занимает 3 место[4] в Южной и Центральной Азии, уступая место Турции и Индии. Наиболее сильные позиции по внедрению ИИ Казахстан показывает в госсекторе, тогда как практическое внедрение и распространение технологий на основе ИИ в экономике остается низким[5].

Институциональная база развития ИИ также находится на этапе развития. В 2024 г. была утверждена Концепция развития ИИ на 2024-2029 гг., а в начале 2026 г. вступил в силу закон «Об искусственном интеллекте». Стоит отметить, что в действующем законе отсутствуют нормы, регулирующие применение технологий ИИ в финансовом секторе, в т.ч. в кредитном скоринге. Закон носит общий характер по использованию ИИ независимо от отрасли их применения. Следовательно, на данный момент в Республике Казахстан отсутствует специализированное регулирование ИИ в банковском кредитовании. Однако можно выделить следующие нормы, которые косвенно затрагивают применение ИИ в кредитном скоринге:

1. Классификация ИИ-систем по степени риска (ст. 17) – кредитный скоринг, инструмент влияющий на доступ граждан к финансовым ресурсам, относится к системам высокой степени риска, поскольку для таких систем обязателен человеческий контроль и машина не может принимать окончательное решение без подтверждения человека.

2. Справедливость и равенство (ст. 6) – системы ИИ должны исключать любую дискриминацию при принятии решений.

3. Требования к прозрачности и объяснимости (ст. 7) – заемщик имеет право знать, на основании каких данных и каким образом было принято решение о выдаче кредита.

4. Ответственность и подконтрольность (ст. 8) – банк, как владелец ИИ-системы несет ответственность за результаты ее работы и обязан осуществлять регулярный контроль за функционированием скоринговых моделей.

[1]Казахстан занимает 76-е место в списке стран с наибольшей готовностью к развитию искусственного интеллекта. [Электронный ресурс] / Казахстанское международное информационное агентство. URL: https://cn.inform.kz/news/zairengongnengfazhongdi76-fed5aa/ (дата обращения: 15.02.2026).

[2]Искусственный интеллект на финансовых рынках Центральной Азии. Текущее состояние и перспективы [Электронный ресурс] / Национальный банк Республики Казахстан. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/analitika-metodologiya/rubrics/2211 (дата обращения: 15.02.2026).

[3]Government AI Readiness Index 2025 [Электронный ресурс] / Британская аналитическая и консалтинговая компания. URL: https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2026/01/2025-Government-AI-Readiness-Index-Report_01_26.pdf (дата обращения: 15.02.2026).

[4]см. Там же.

[5]см. Там же.

5. Защита данных и конфеденциальность (ст. 10) – при эксплуатировании скоринговых моделей на основе ИИ, банк должен обеспечивать охрану и защиту персональных данных.

6. Управление рисками систем ИИ (ст. 18) – банки обязаны осуществлять непрерывный процесс выявления, анализа, оценки и минимизации рисков, связанных с использованием скоринговых моделей.

7. Аудит систем ИИ (ст. 20) – при проведении аудита скоринговых систем оценивается качество и правомерность использования данных для обучения моделей, а также проверку отсутствия в алгоритмах запрещенных функциональных возможностей, таких как дискриминация, манипуляция или использование уязвимостей заемщика (ст. 17).

8. Библиотеки данных (ст. 27) – банки обязаны использовать только законно полученные, качественные и актуальные данные для обучения скоринговых моделей с указанием сведений изготовителя по сбору данных (кредитная история, данные о доходах, платежах) в машиночитаемой форме, а также соблюдать заявленные цели использования данных.

1.2 Подходы к оценке и прогнозированию кредитного риска: классические модели и современные методы искусственного интеллекта

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ловушка в 20%: почему казахстанцы продолжают кредитоваться при падающих доходах [Электронный ресурс] / Информационный портал РК. — URL: https://www.zakon.kz/finansy/6505800-lovushka-v-20-pochemu-kazakhstantsy-prodolzhayut-kreditovatsya-pri-padayushchikh-dokhodakh.html. — Загл. с экрана.
2. Казахстанцев ждет долговая усталость в 2026 году: экономист озвучил опасения [Электронный ресурс] / Общественно-политическое издание Центральной Азии. — URL: https://kz.kursiv.media/2026-01-27/svan-kazahstancy-prodolzhayut-popolnyat-depozity-i-brat-novye-kredity-nesmotrya-na-stavku/. — Загл. с экрана.
3. Казахстан занимает 76-е место в списке стран с наибольшей готовностью к развитию искусственного интеллекта. [Электронный ресурс] / Казахстанское международное информационное агентство. — URL: https://cn.inform.kz/news/zairengongnengfazhongdi76-fed5aa/. — Загл. с экрана.
4. Искусственный интеллект на финансовых рынках Центральной Азии. Текущее состояние и перспективы [Электронный ресурс] / Национальный банк Республики Казахстан. — URL: https://nationalbank.kz/ru/news/analitika-metodologiya/rubrics/2211. — Загл. с экрана.
5. Government AI Readiness Index 2025 [Электронный ресурс] / Британская аналитическая и консалтинговая компания. — URL: https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2026/01/2025-Government-AI-Readiness-Index-Report_01_26.pdf. — Загл. с экрана.